

Önálló Laboratórium Beszámoló (Tervezet)

Valós támadások vizsgálata Tor hálózaton

Pálos Ferenc (U1OTPN)

2026. április 5.

1. Elméleti összefoglaló

1.1. Website Fingerprinting (WF) a Tor hálózaton

A Tor (The Onion Router) egy alacsony késleltetésű (low-latency) anonimizáló hálózat, amely a felhasználók hálózati forgalmát több, véletlenszerűen kiválasztott csomóponton (Entry/Guard, Middle, Exit node) keresztül irányítja. Bár a Tor többszörös titkosítást alkalmaz, és az adatokat fix méretű (512 bájtos) cellákba csomagolja a tartalom elrejtése érdekében, a forgalom metaadatai – mint például a csomagok iránya, mérete és időzítése – továbbra is megfigyelhetők maradnak egy lokális, passzív támadó (LPA) számára.

A Website Fingerprinting (WF) egy olyan forgalomelemzési technika, amely során a támadó rögzíti a titkosított adatfolyamot, és abból gépi tanulási (Machine Learning - ML) modellek segítségével egyedi mintázatokat képez. A modern WF támadások (pl. k-NN, k-Fp, CUMUL) rendkívül magas, gyakran 90% feletti pontossággal képesek azonosítani a meglátogatott weboldalakat a titkosítás ellenére is.

1.2. Konceptuális sodródás (Concept Drift) és a Cherubin-modell

A Website Fingerprinting modellek laboratóriumi körülmények között kimagasló eredményeket érnek el, azonban a valós környezetben való alkalmazhatóságuk erősen korlátozott a web dinamikus természete miatt. Ezt a jelenséget a gépi tanulásban konceptuális sodródásnak (*Concept Drift*) nevezzük.

Cherubin és szerzőtársai a 2022-es USENIX Security szimpóziumon bemutatott cikkükben rámutattak, hogy a hagyományos WF modellek pontossága drasztikusan romlik, ha a betanítási (train) és a tesztelési (test) adatok rögzítése között több nap vagy hét telik el. Bár a labor során az elsődleges célpont módosult az obfs4 vizsgálatára, a Cherubin-cikkben felvázolt N-shot learning és az összehasonlító értékelési módszertan továbbra is a kutatás kiértékelési keretrendszerét adja.

1.3. Az obfs4 obfuzkációs technológia hatása a WF modellekre

A cenzúra és a mélyreható csomagelemzés (Deep Packet Inspection - DPI) elleni védekezés érdekében a Tor projekt bevezette a Pluggable Transports (PT) keretrendszert. Ennek legelterjedtebb implementációja az **obfs4**.

Az obfs4 elsődleges célja, hogy a Tor forgalmat teljesen véletlenszerű zajnak álcázza. Az obfs4 az adatok titkosítása mellett két kritikus módosítást végez a forgalmon:

1. **Véletlenszerű kitöltés (Randomized Padding):** Extra, fiktív bájtokat ad a csomagokhoz, ami megváltoztatja az üzenetek eredeti méretét.
2. **Időzítés módosítása (Timing Obfuscation):** Szándékos, apró késleltetéseket vezet be a csomagok küldése között, ami torzítja a csomagok közötti érkezési időt (inter-arrival time).

Mivel a Website Fingerprinting algoritmusok éppen ezekre a metaadatokra támaszkodnak, az obfs4 zajosítása elméletben jelentősen csökkenti a WF osztályozók pontosságát. A kutatás gyakorlati fázisának célja ennek a védelmi hatásnak a számszerűsítése.